

PORTFOLIO

끊임없이 배우고 노력하는,
이성준 입니다

Contact

E-mail. sungjun1107@g.skku.edu

Phone. (+82) 10-9351-0324



이성준
Sungjun Lee

Contact

- (+82) 10-9351-0324
- sungjun1107@g.skku.edu

Education

성균관대학교 지능형로봇학과 석사
Robotics Innovatory Lab (Prof. 최혁렬)
(2025.03 – 2027.02 예정 | GPA 4.4 / 4.5)

성균관대학교 기계공학부 학사
(2021.02 – 2025.02 | GPA 4.0 / 4.5)

Experience

성인 크기 23 자유도 휴머노이드 로봇의 13 자유도 상체 설계 및 시스템 통합

2025.03 ~ 현재 | 기구 설계 담당, 팀장 (2026~)

- 13 자유도 상체 설계 (양팔 5 자유도, 허리 1 자유도, 목 2 자유도, 로봇 핸드) 및 23 자유도 전신 통합 (1637 mm, 49.4 kg)
- XR 기기 기반 상체 텔레오퍼레이션 구축 및 ACT 모방학습 온보드 실시간 추론 검증

고품질 시연 데이터 수집을 위한 F/T 센서 기반 힘 피드백 리더암 개발

2025.03 ~ 2026.02 | 기구 설계 담당, 팀원

- 팔로워의 기구학적 특성을 모사한 One-arm, Dual-arm 리더암 (자체 제작) 설계 참여
- 정밀 제어를 위한 물성 오차 최소화 URDF 구축

소형 사족보행 로봇 설계

2023.06 ~ 2024.06 | 기구 설계 담당, Robotics Innovatory Lab 학부연구생

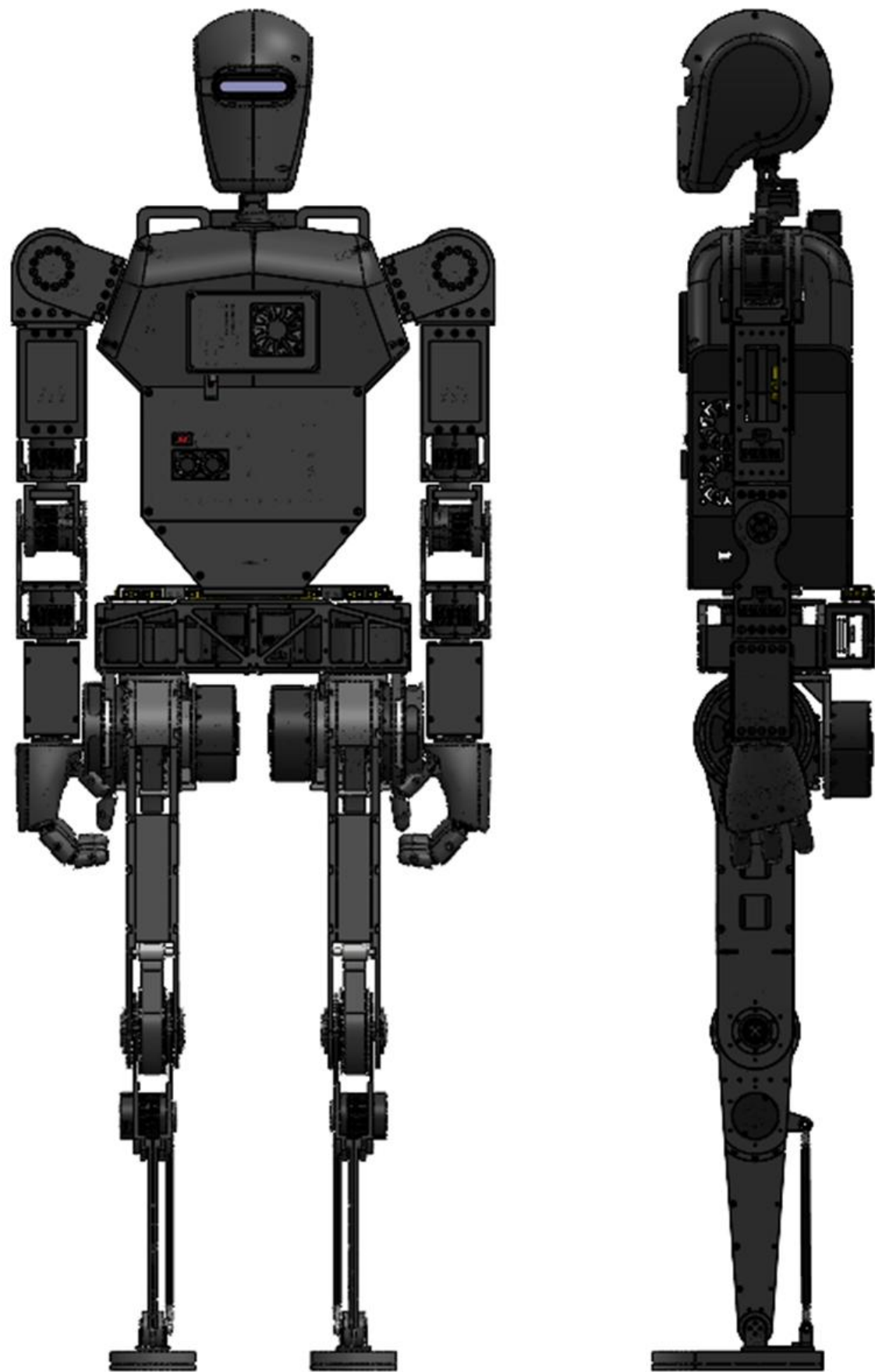
- 5 kg 페이로드, 2.5 km/h 속도 연속 보행 및 계단 등반이 가능한 소형 사족보행 로봇 (717.9 mm, 24.6 kg) 설계
- 10:1 감속비 1단 유성기어 구동기 팩 및 부위별 링크 설계

Skills & Certificate

- CAD / CAE: SolidWorks, Inventor, Nastran
- 다관절 로봇 기구 설계, 최적 설계, 도면 작성 및 공차 적용
- OPIc English IH (Intermediate High, 업무 활용 가능)

Awards & Publication

- 제21회 한국로봇종합학술대회 (KRoC 2026)
 - RED Show 일반부문 최우수상 (공동수상 · 4인)
 - 휴머노이드 로봇을 위한 9자유도 상체의 최적 설계 (포스터 발표)

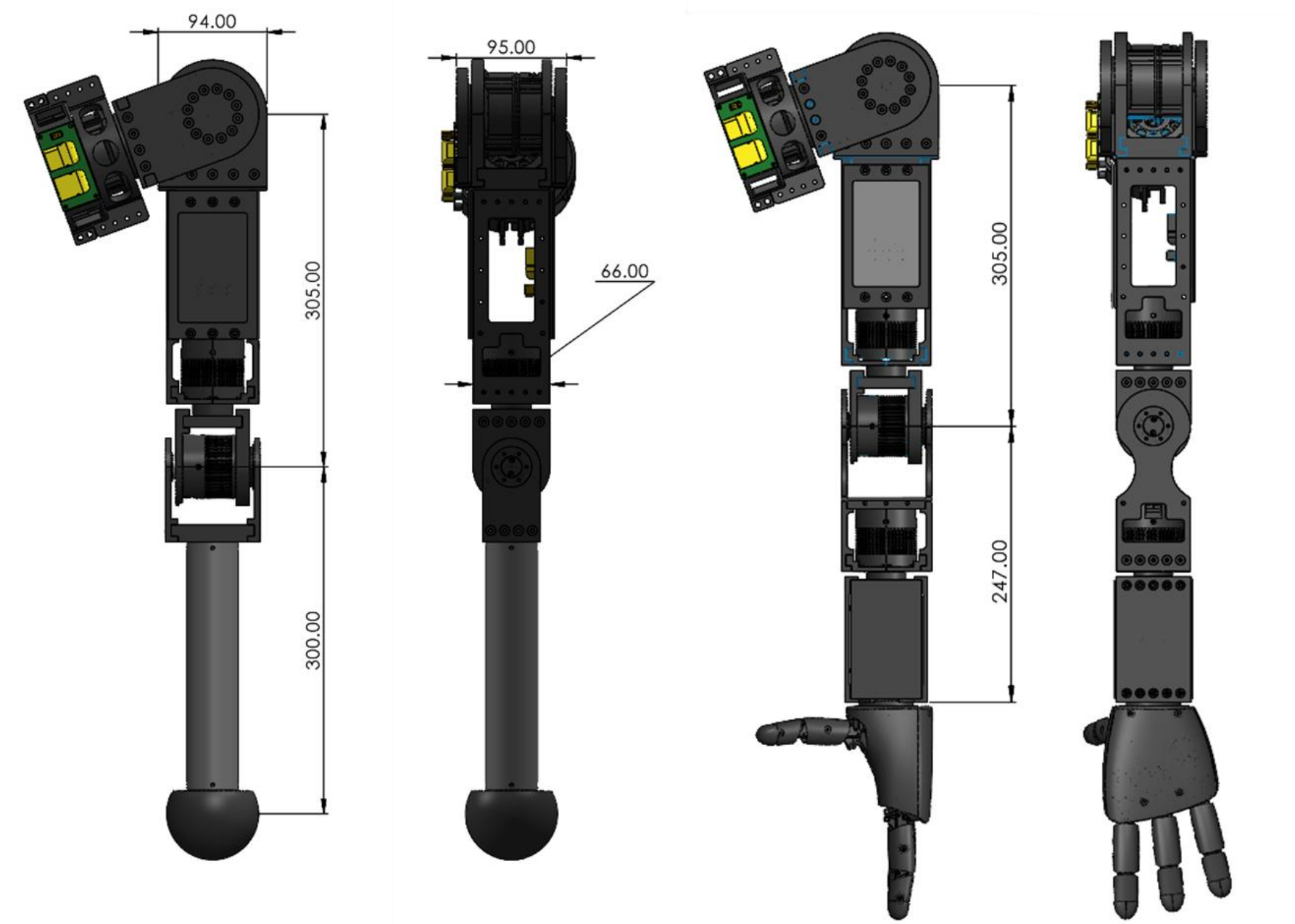


Overview

- 프로젝트명 성인 크기 23 자유도 휴머노이드 로봇의 13 자유도 상체 설계 및 시스템 통합
- 역할 기구 설계 담당 | 팀장 (2026), 팀원 (2025)
- 작업 기간 2025.03 ~ 현재 (Master Thesis)
- 사용 프로그램 SolidWorks, ROS 1 Noetic

Contribution

- 13 자유도 상체 설계 (696.5 mm, 22.7 kg) – 5 자유도 양팔, 1 자유도 허리, 2 자유도 목, 로봇 핸드
- 23 자유도 전신 시스템 통합 (1637 mm, 49.4 kg) – 기존 10 자유도 하체와 결합 및 전장부 설계, 배치
- 전신 실시간 EtherCAT 통신 및 관절 제어기 구현 – 기존 상,하체 제어기 통합 및 CPU 연산 병목 해결
- XR 기기 기반 상체 실시간 텔레오퍼레이션 시스템 구축
- ACT 기반 모방학습 온보드 추론 검증
- 프로토타입 모델 한계 분석 기반 후속 모델의 설계 진행 중 – 관절 구성별 기구학적 특성 분석



검증 목적에 맞춘 최소 자유도 선정

- 4 자유도 팔로 보행 검증, wrist yaw를 추가해 매니플레이션 대응
- Torso, Neck 관절도 대체 불가능한 최소 자유도만 채택

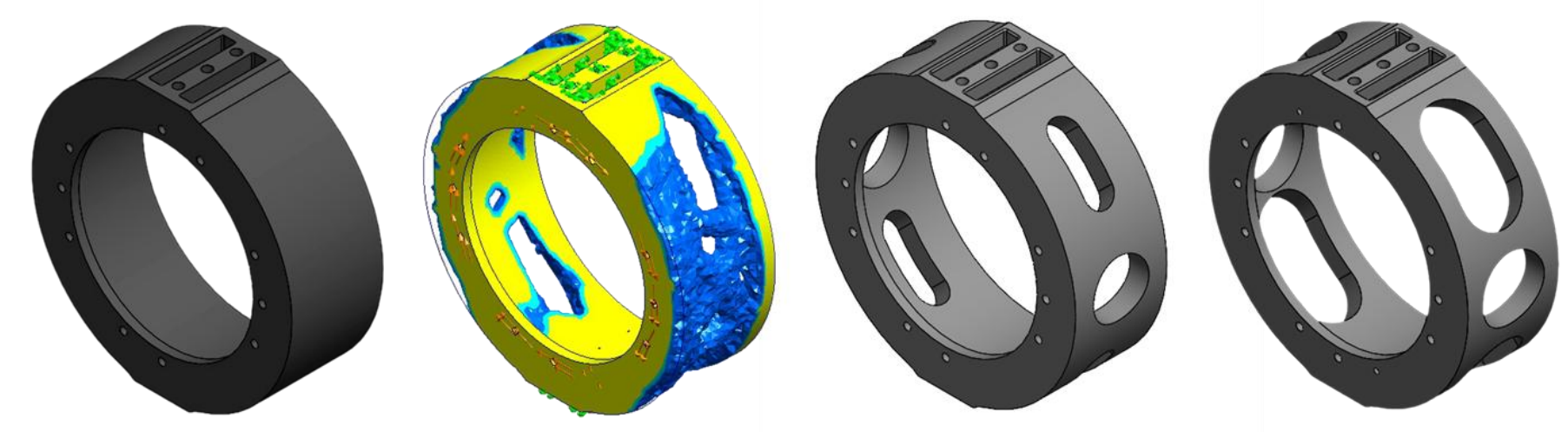
구동기 선정

- 손목 자유도 확장, 핸드, 페이로드 1 kg 반영 데모 모델 기반 시뮬레이션
→ 태스크 동작 (pick & stow, lifting box) 최대 토크 기준 Rated Torque 산정
→ 극단 자세 최대 토크에 안전계수 2 적용하여 Peak Torque 산정

어깨 관절 구성

- Pitch-Roll-Yaw 순서 배치
→ 주 작업영역에서의 특이점 회피, 두께 절감, 직관적 동작 순서 확보
- Shoulder pitch 관절의 20° offset 적용
→ 사용 빈도가 낮은 영역에 특이점 위치, 어깨 굴곡 시 사람과 유사한 동작 유도
- Shoulder yaw 구동기의 elbow 측 배치
→ 구동기의 상완 하중에 대한 부담 제거, 경량 구동기 적용으로 팔 경량화
- 그 외 관절은 제어 난이도를 낮추기 위한 offset 없는 단순 구조

Joint Name	Required Torque (Nm)		
	Pick & Stow	Lifting Box	Extreme Motion
	Payload: 1kg, SF: 1.0		Payload: 1kg, SF: 2.0
Shoulder Pitch	16.99	23.49	55.36
Shoulder Roll	6.334	1.833	55.36
Shoulder Yaw	5.550	2.992	25.06
Elbow Pitch	10.23	13.52	25.04
Torso Yaw	6.652	-	105.6



파트 설계

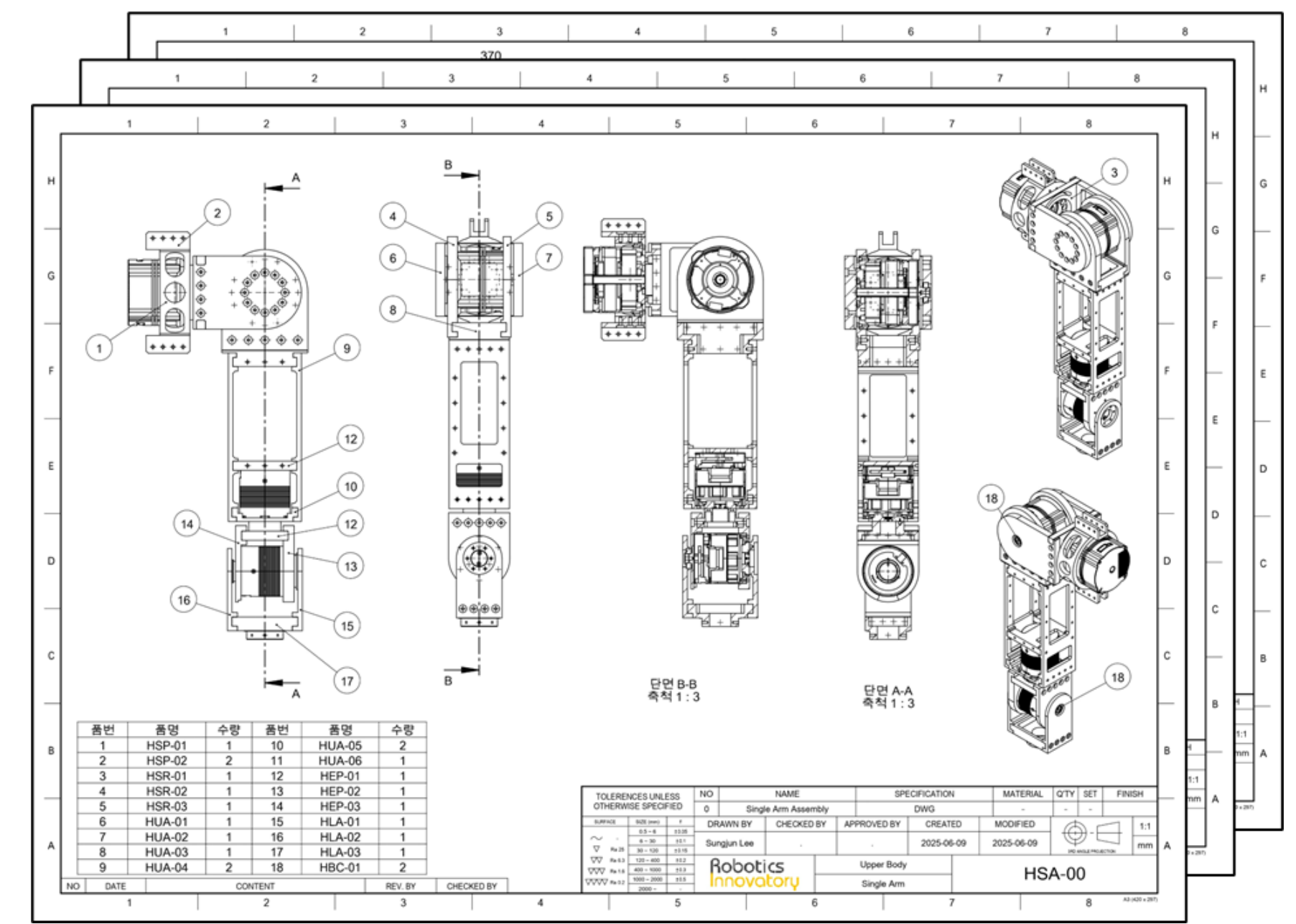
- 위상 최적화 및 설계 변수 최적화
→ 강성과 가공 가능성을 동시에 만족하는 경량 형상 도출
- 끼워 맞춤 구조 사용
→ 전단 하중을 끼워 맞춤부가 분담, 체결부 응력집중 해소 및 안정성 확보
- 파트별 요구 특성에 따른 소재 선택 (Al 7075-T6, 6061-T6, PLA)

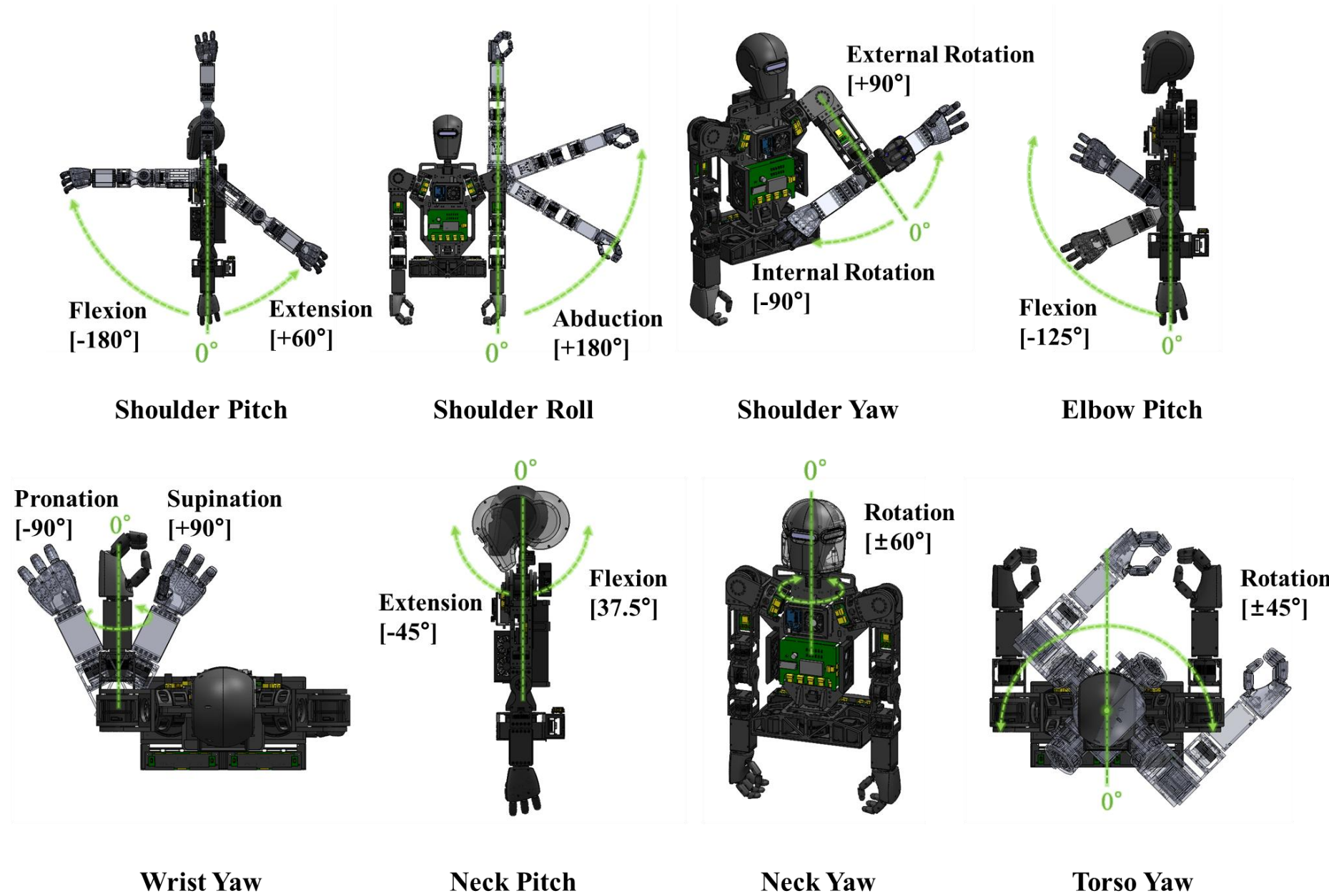
구조적 안정성 검증

- 파트별 응력 해석 (안전계수 2.0)
1. 토크 조건: 장착되는 구동기 Peak Torque
 2. 하중 조건: 데모 모델 기준 파트별 원위 질량 기반
→ 제어 오류 및 충돌, 파트별 지지 하중을 반영한 물리적 상한 기준 설정

가공 도면 작성 및 공차 설계

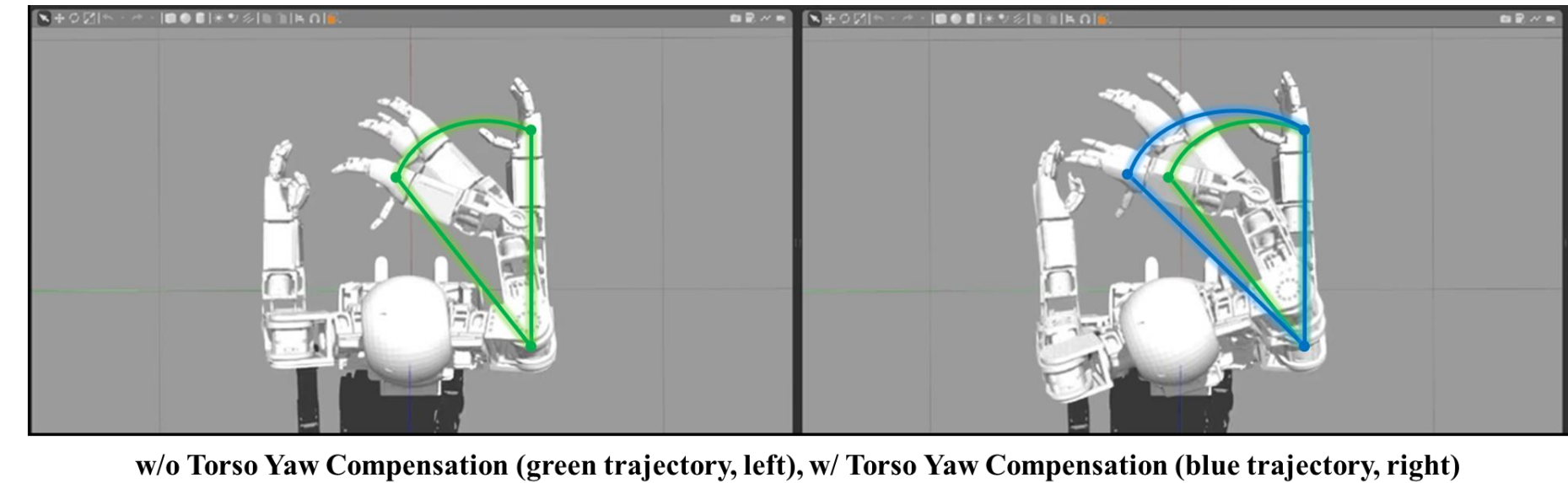
- 전체 알루미늄 파트 가공 도면 작성 (2D 도면 31매)
- 조립성과 가공성을 고려한 끼워 맞춤 공차 적용





Joint Name	Shoulder Pitch		Shoulder Roll		Shoulder Yaw		Elbow Pitch	
	Flexion	Extension	Abduction	Adduction	Internal Rotation	External Rotation	Flexion	Extension
Human ^[1,2] [°]	180	50	180	50	90	90	140	0
Proposed [°]	180	60	180	0	90	90	125	0
Coverage Rate	100%	100%	100%	0%	100%	100%	89%	100%

Joint Name	Wrist Yaw		Neck Pitch		Neck Yaw		Torso Yaw	
	Pronation	Supination	Flexion	Extension	Internal Rotation	External Rotation	Internal Rotation	External Rotation
Human ^[1,2] [°]	80	80	45	45	60	60	45	45
Proposed [°]	90	90	37.5	45	60	60	45	45
Coverage Rate	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	100%

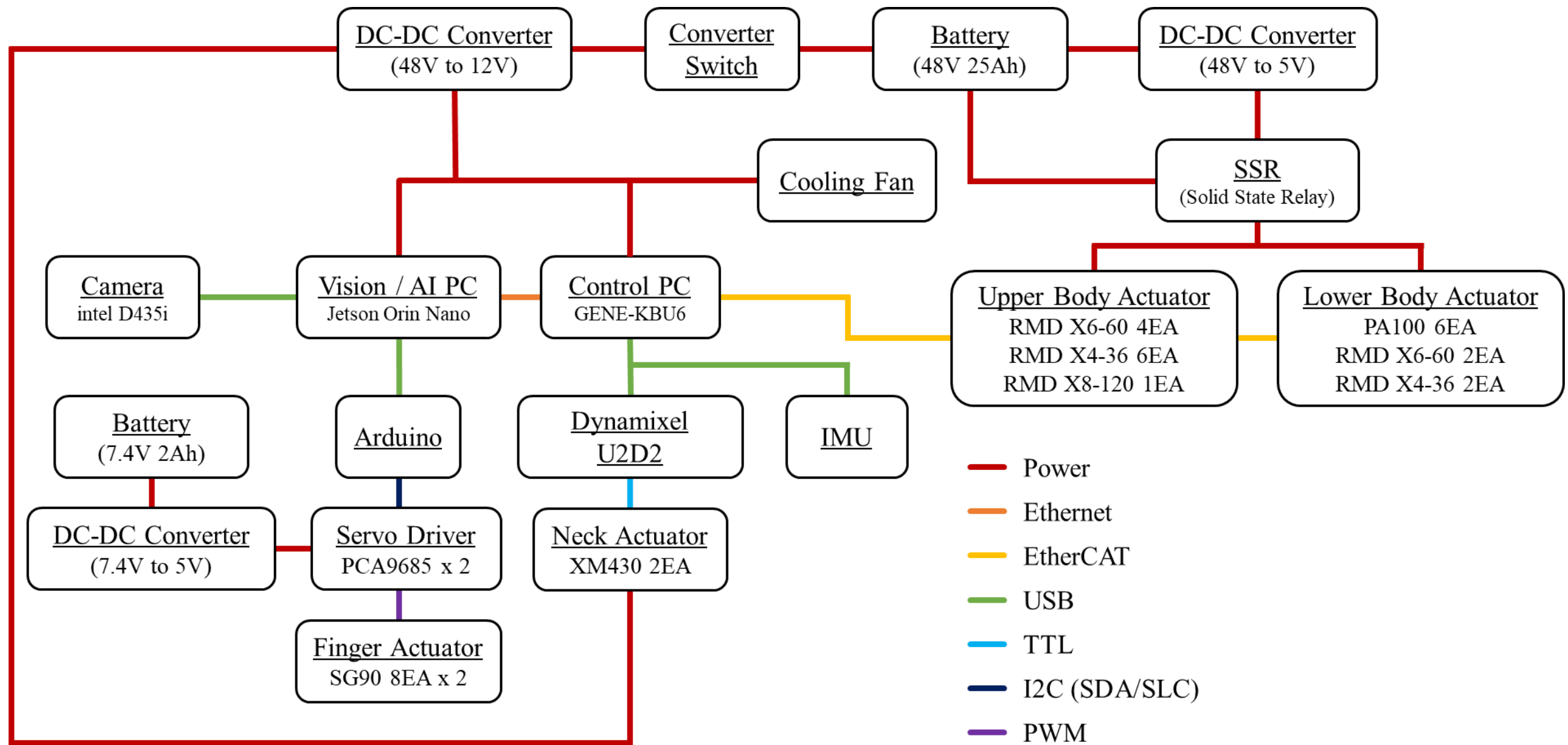
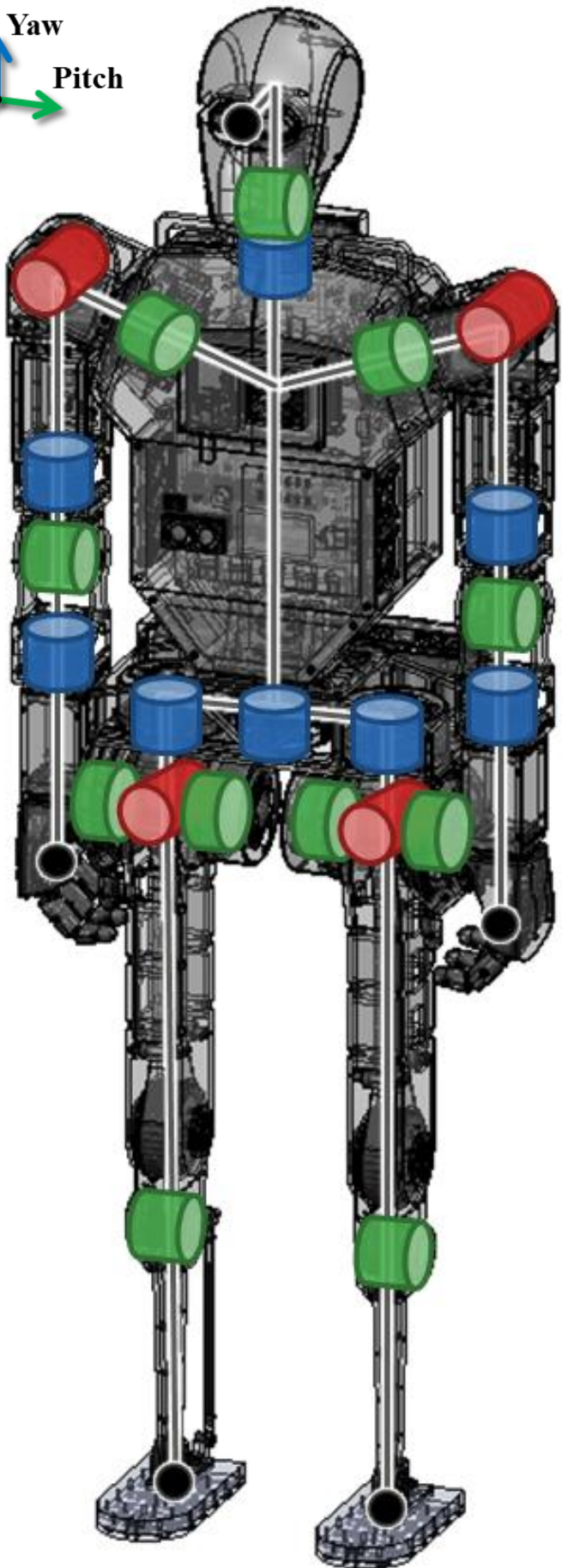
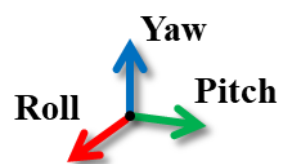


인체 가동범위 기준 설계

- 인체 관절별 가동범위를 대부분 관절에서 동일 범위 확보
- 어깨 내전 (Shoulder Roll Adduction)은 링크 간 간섭으로 구현 불가
→ Torso yaw의 회전을 통한 가동범위 보상

[1] N. Hamilton, W. Weimar, and K. Luttgens, Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion, 12th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2012, Appendix B, Figure B.1, B.2, B.4, B.5.

[2] C. C. Norkin and D. J. White, Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry, 5th ed. Philadelphia, PA, USA: F. A. Davis, 2016, Appendix A, Tables A.7, A.8 (AAOS column). Upper-limb references from [1]; neck and torso references from [2] (AAOS column), as [1] does not cover spinal motions.

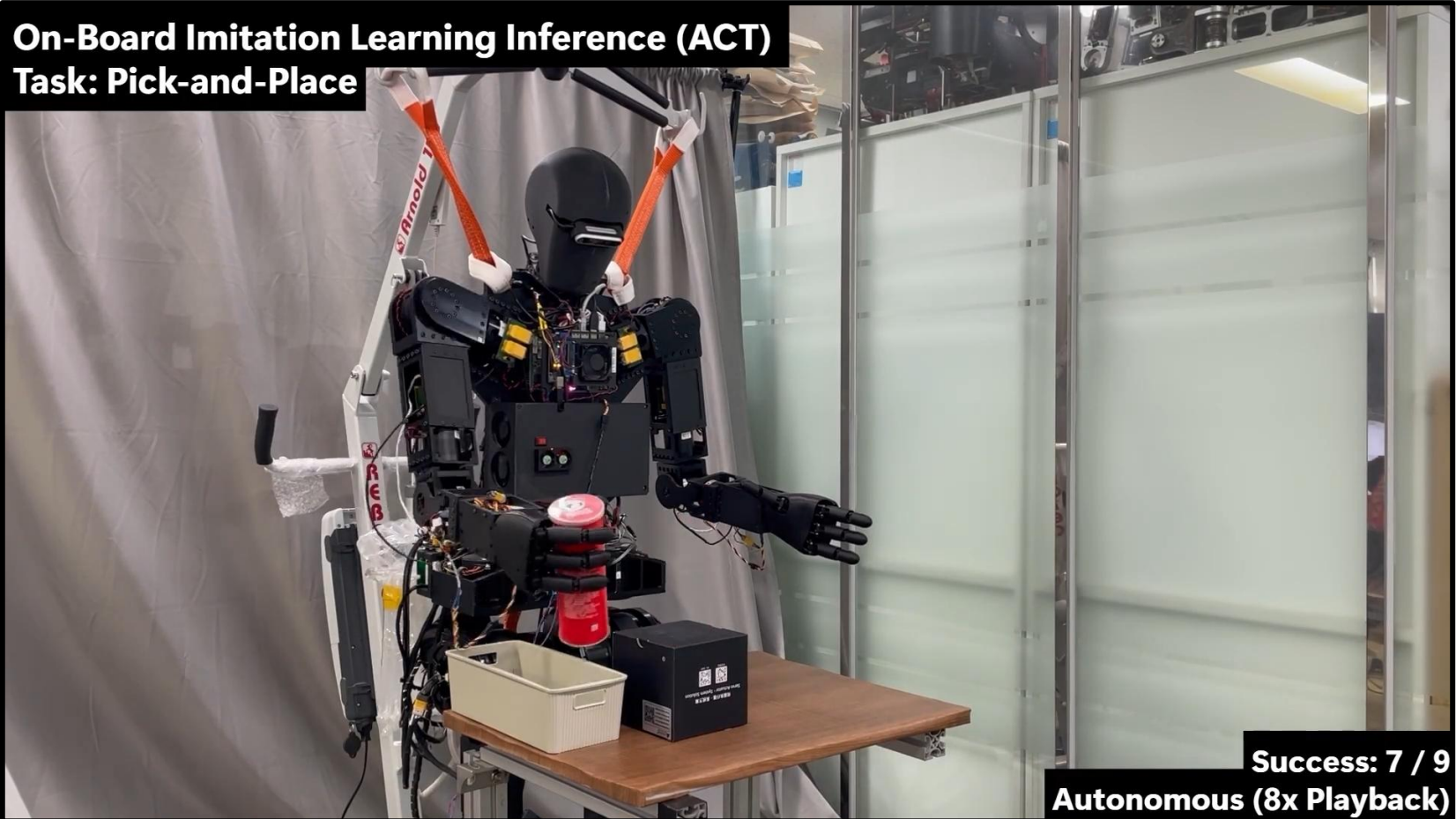
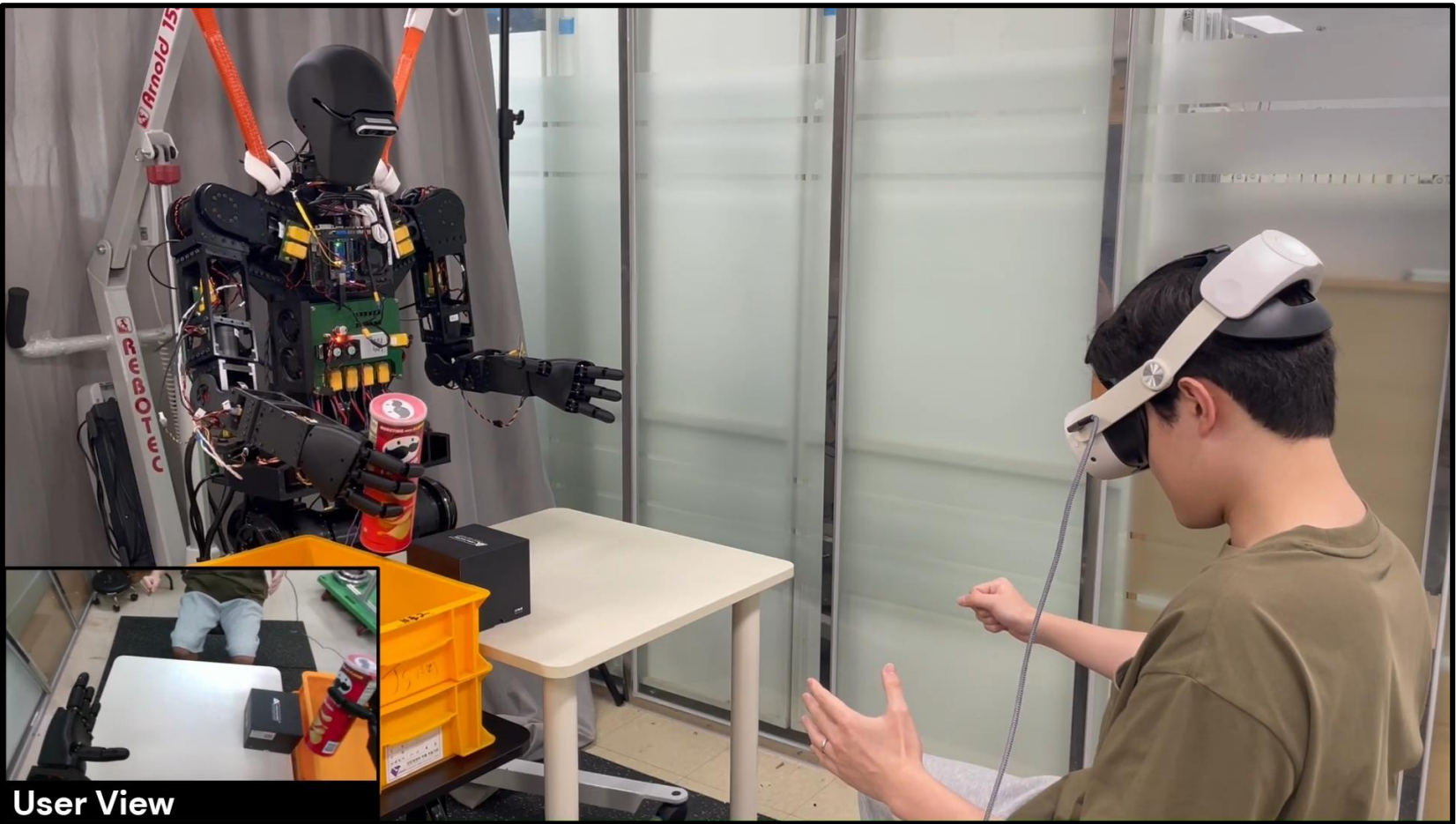


전신 결합

- 기존 10 자유도 하체와 결합한 23 자유도 휴머노이드 완성 (1,637 mm, 49.4 kg)
- 전원부 PCB 설계, 제작 및 PC의 연산 부담과 발열을 고려한 전장부 배치

실제 로봇 구동 검증

- 상, 하체 제어기 기반 전신 Low-level 관절 제어기 구현 (21축, 1kHz EtherCAT)
- 데이터 저장 태스크 분리 및 DC 클럭 동기화 대기 루틴 추가 → 자유도 증가에 따른 통신 병목 해결



XR기기 기반 실시간 상체 텔레오퍼레이션

- 별도 장비 없이 동작 모사가 가능한 XR 기기 기반 텔레오퍼레이션 채택
- DLS 기반 역기구학
 - 손 위치 + 잔여 자유도로 전완 방향 정렬, 손목 회전은 직접 매핑
- 사용자 동작 추종 확인 및 pick-and-place 수행
 - 설계 단계에서 의도한 움직임의 실제 성립 확인

모방학습 적용

- 로봇 자체 연산을 목표로 ACT (Action Chunking with Transformers) 채택
- 추론 지연 80 ms 대응을 위한 비동기 추론 적용

학습 결과

- 시연 50개 학습 후 연속 테스트 성공률 80% 달성
- 물체 부재 시 동작 미수행으로 성공적 비전 데이터 학습 검증



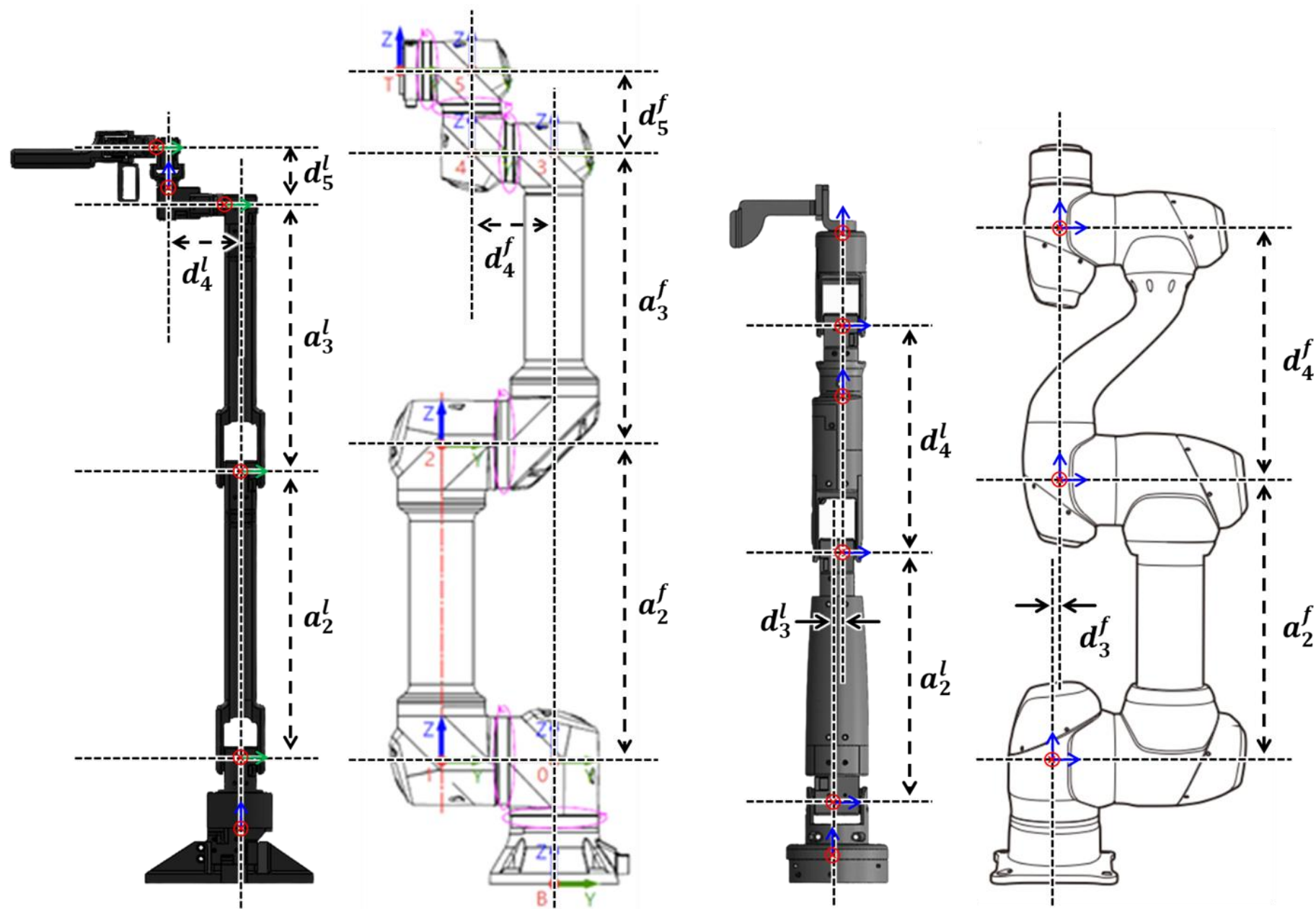
Overview

- 프로젝트명
- 역할
- 작업 기간
- 사용 프로그램

고품질 시연 데이터 수집을 위한 F/T 센서 기반 힘 피드백 리더암 개발
기구 설계 담당 | 팀원
2025.03 ~ 2026.02
SolidWorks

Contribution

- One-arm 및 Dual-arm 리더암 설계 참여 – 팔로워 (RB-10, 두산 M609) 기구학적 특성 모사
- 정밀 리더암 URDF 구축 – 모터 관성 정보 반영, 3D 프린팅 내부 채움 조절로 실물과의 물성 오차 최소화
- 엔드 이펙터 제작 및 팔로워 실물, URDF 통합 – UMI 그리퍼, D405 카메라, F/T 센서
- KRoC 2026 RED Show 일반부문 최우수상 수상 (한국로봇산업진흥원장상, 공동수상 • 4인)



시스템 목표

- 팔로워의 접촉력 방향과 크기, 그리퍼 파지 정도를 사용자에게 전달
→ 충돌로 인한 기구적 파손 예방 및 모방학습을 위한 고품질 데이터 확보

i	θ_i (°)	d_i^l (mm)	d_i^f (mm)	a_i^l (mm)	a_i^f (mm)	α_i (°)	Ratio	Error (mm)	Note
1	q_1	135.2	197.0	0	0	- 90	-	-	베이스 장착 (제외)
2	$q_2 - 90$	0	0	306.4	612.7	0	0.5000	0.000	-
3	q_3	0	0	285.1	570.2	0	0.5000	+ 0.005	-
4	$q_4 + 90$	- 78.12	- 156.2	0	0	90	0.5000	+ 0.001	-
5	q_5	62.58	117.2	0	0	- 90	0.5341	+ 4.000	구동기 치수 제약
6	q_6	- 57.86	- 115.3	0	0	0	-	-	툴 인터페이스 (제외)

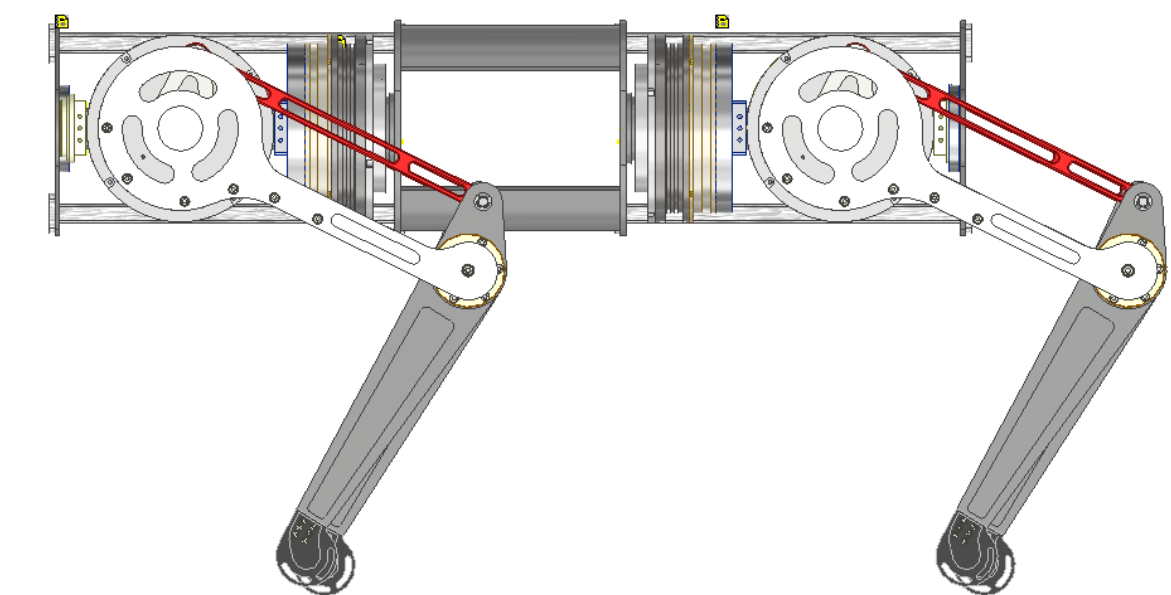
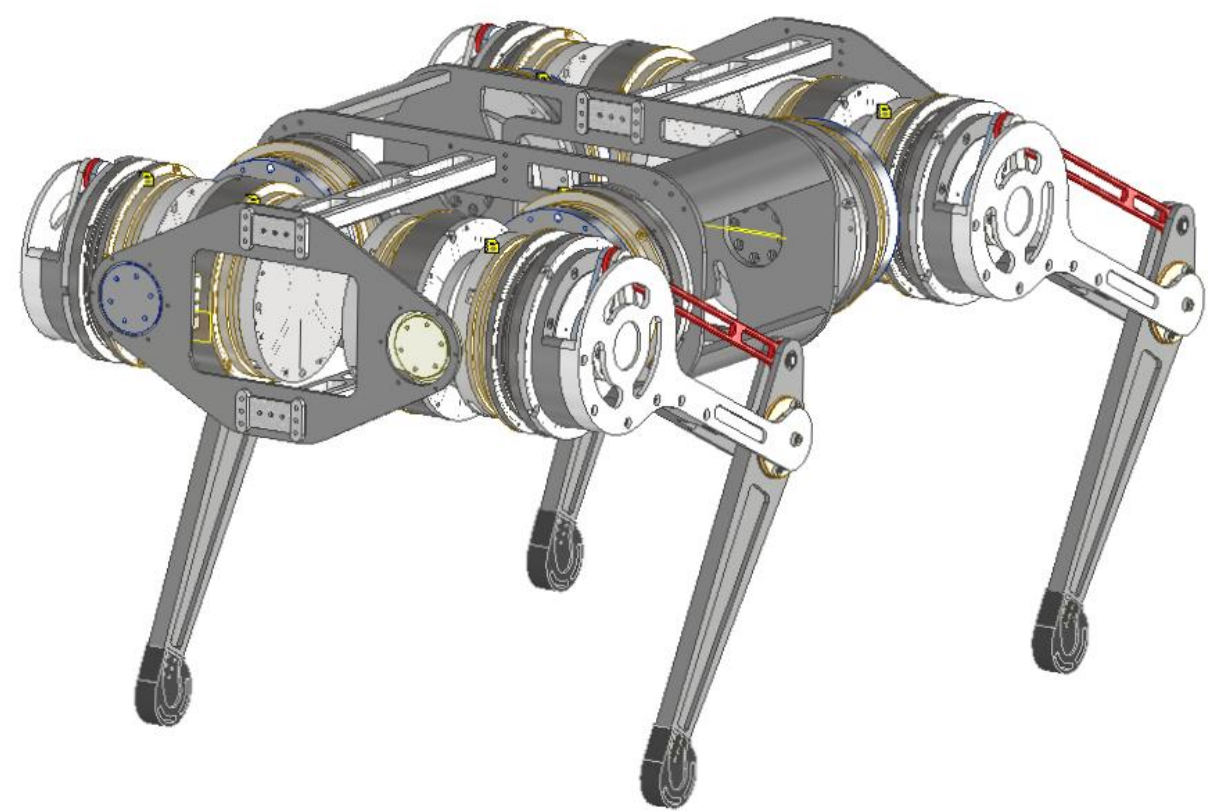
Table 1. One-arm Leader-Follower DH Parameters (Scale of 0.5:1)

i	θ_i (°)	d_i^l (mm)	d_i^f (mm)	a_i^l (mm)	a_i^f (mm)	α_i (°)	Ratio	Error (mm)	Note
1	q_1	55.50	152.5	0	0	- 90	-	-	베이스 장착 (제외)
2	$q_2 - 90$	0	0	246.6	411.0	0	0.6000	0.000	-
3	$q_3 + 90$	3.600	6.000	0	0	90	0.6000	0.000	-
4	q_4	220.7	368.0	0	0	- 90	0.5997	- 0.100	-
5	q_5	0	0	0	0	90	-	0.000	-
6	q_6	92.6	121.0	0	0	0	-	-	툴 인터페이스 (제외)

Table 2. Dual-arm Leader-Follower DH Parameters (Scale of 0.6:1)

리더암 설계와 URDF 구축

- 팔로워의 기구학적 특성 (DH 파라미터)을 모사한 리더암 설계 참여
- 모터 관성 값, 체결 부품 질량 반영 및 3D 프린팅 내부채움 조절
→ 정밀 제어를 위한 물성 오차 최소화 리더암 URDF 구축 (전체 질량 오차 4.4%)
- UMI 그리퍼, D405 카메라, F/T 센서 구성 엔드이펙터 제작 및 추가



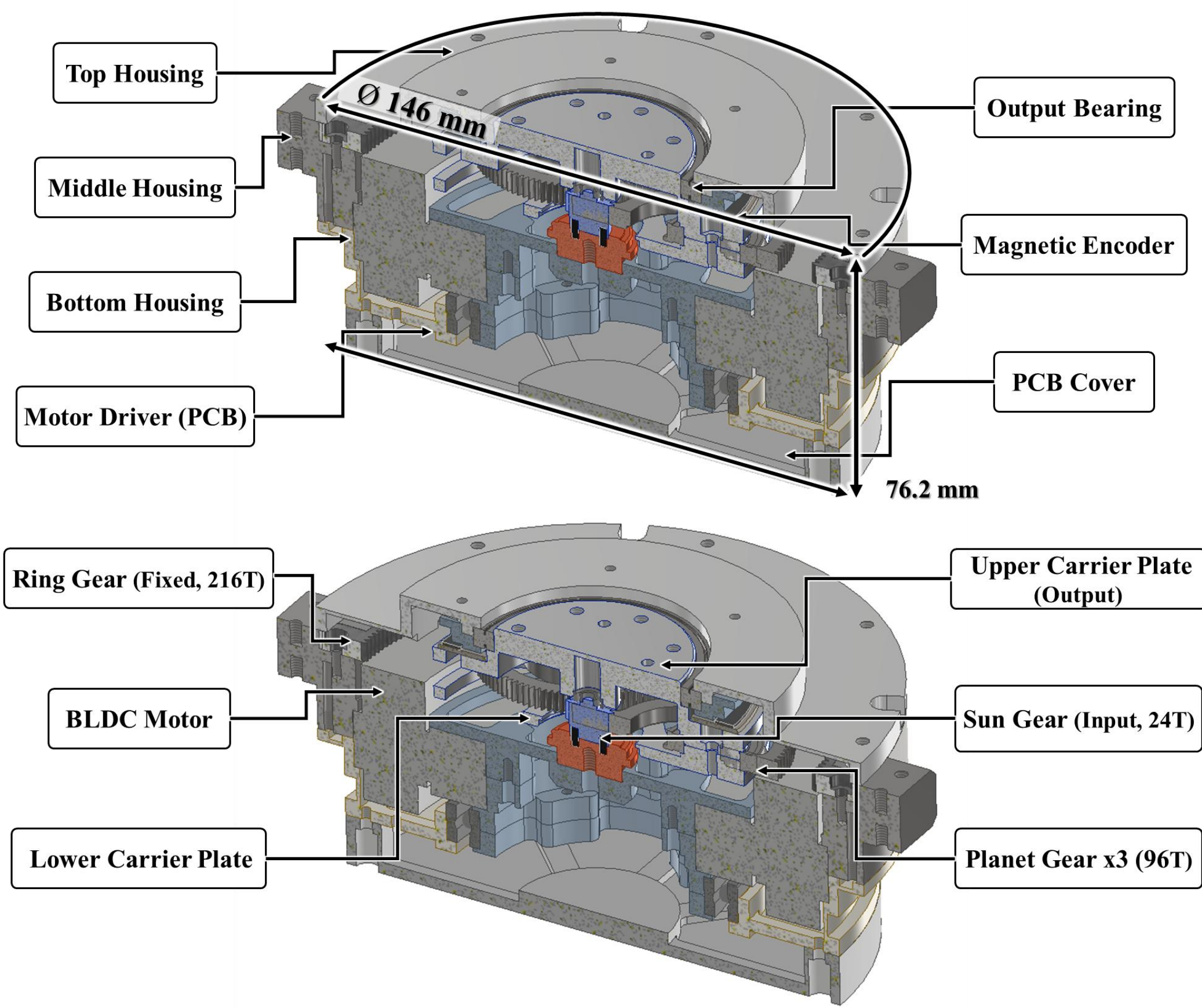
Overview

- 프로젝트명
- 역할
- 작업 기간
- 사용 프로그램

소형 사족보행 로봇 설계
기구 설계 담당 | Robotics Innovatory Lab 학부연구생
2023.06 ~ 2024.06
Inventor, SolidWorks, Nastran, MATLAB

Contribution

- 소형 사족보행 로봇 설계 - 717.9 x 469.2 x 423.5 mm (L*W*H), 24.6 kg, 2.5 km/h 속도 연속 보행
- Bezier 곡선 보행 궤적 기반 목표 스펙 산출 - 모터 선정 및 감속비 결정
- QDD 구동기 팩 설계 - 목표 토크 대응 10:1 감속비 1단 유성기어열
- 상용 로봇 몸통-다리 비율 분석 기반 링크 길이 선정 및 계단 등반 조건 기구학적 검증
- 위상 최적화 및 설계 변수 최적화를 통한 링크 경량화

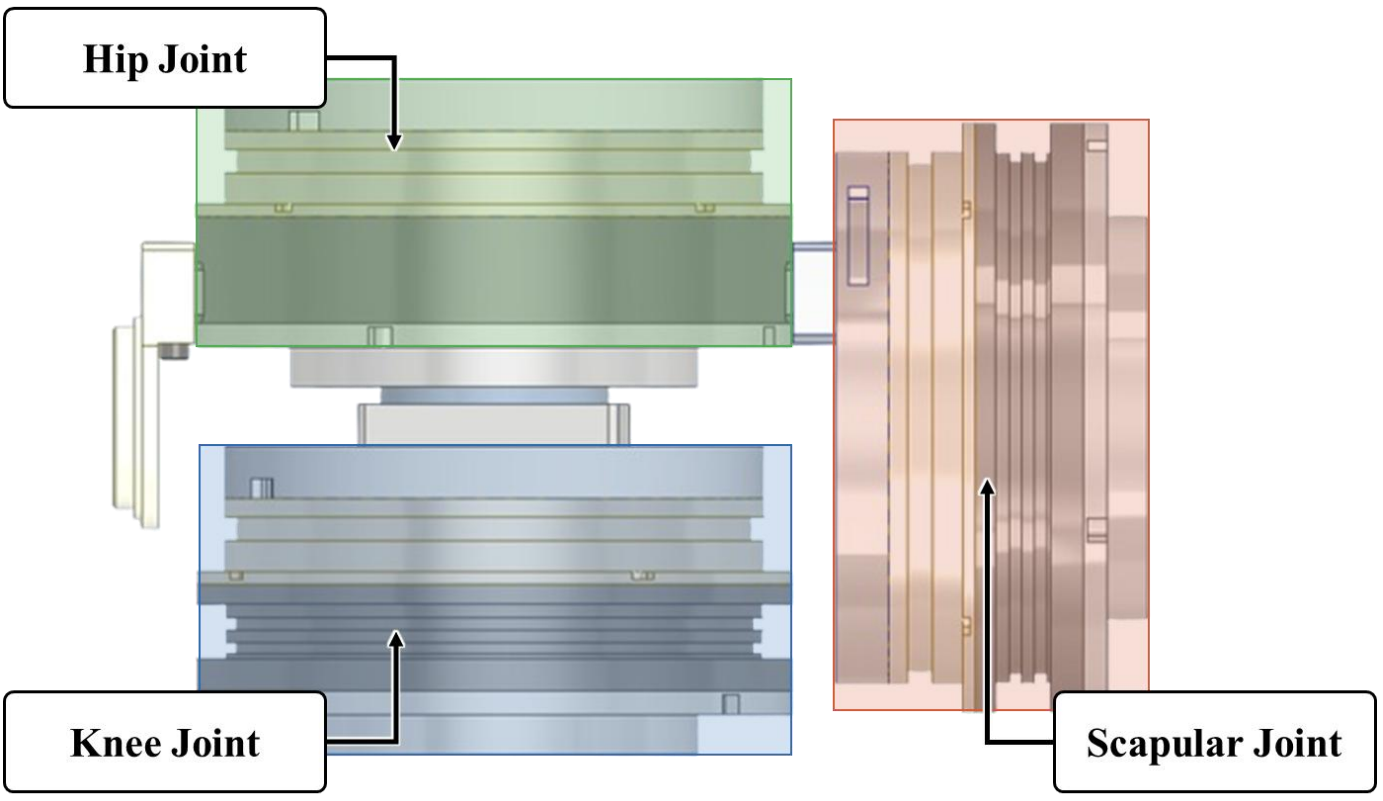


목표 스펙 계산을 위한 해석 코드 작성

- Bezier 곡선 보행 궤적에서 속도별 관절 목표 스펙을 계산하는 MATLAB 해석 코드 작성
- 몸통 650 mm, 5 kg 페이로드 포함 30 kg 조건 해석
→ 2.5 km/h에서 최대 토크 27.55 Nm, 각속도 18.45 rad/s
- 구동기 팩 크기와 감속기 제작 가능성을 종합해 최종 스펙 확정

QDD 방식의 구동기 팩 설계

- 저감속비 채택으로 역구동성 확보
→ 전류 기반 토크 추정 및 착지 충격 흡수
- 10:1 1단 유성기어열을 적용 구동기 (ø146 × 76.2 mm, 822 g)
→ Rated Torque / Speed: 30 Nm / 28.27 rad/s



다리 링크 목표 길이 설정과 최종 제원

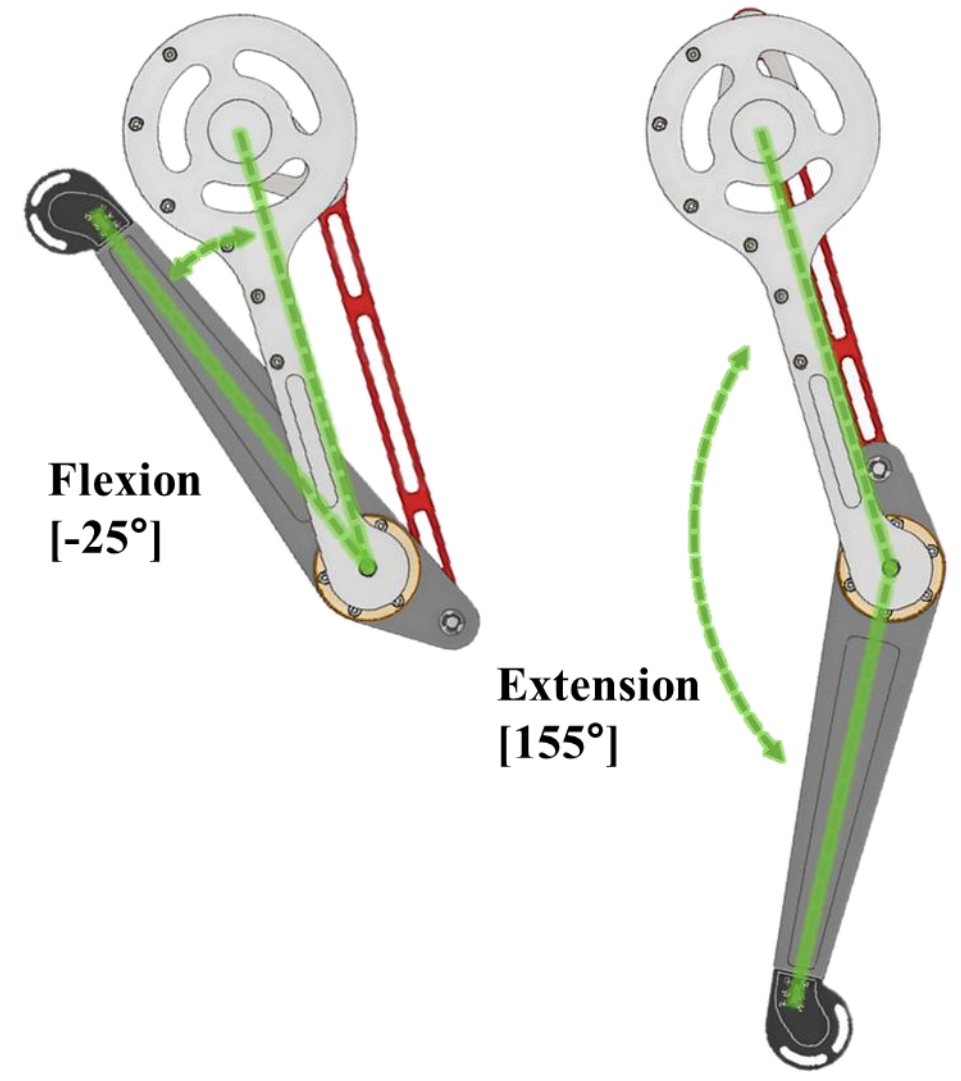
- 계단 등반이 검증된 상용 로봇의 몸통 대비 다리 신장 비율 (평균 0.69) 기반 목표 설정
- 최종 다리 링크 각 250 mm, 가동각 25°~155°, hip 관절 간 거리 513.95 mm

계단 등반 가능성 검증

- 다리 수직 가동 범위 380 mm 확보
- 계단 등반 시 충분한 단 높이 및 너비 통과 여유 확보

관성 모멘트 최소화과 링크 최적 설계

- 구동기를 최대한 몸통 가까이 배치. 각 관절별 전용 하우징과 knee의 4절 링크 구조
- 높은 제어 성능을 위한 관성 모멘트 최소화
- 위상 최적화 및 설계 변수 최적화로 강성과 가공 가능성을 동시 만족하는 형상 도출



THANK YOU

끝까지 봐주셔서 감사합니다.

이런 경험을 바탕으로 LIG D&A의 일원으로 안전하고 편리한 미래를 만들어가고 싶습니다.